ZADANIE B2

Aniony pewnego metalu

Przeprowadzono dwie reakcje potasu z metalem **X** w podwyższonej temperaturze i w atmosferze ochronnej. Do pierwszej reakcji zmieszano w stosunku stechiometrycznym 0,158 g potasu i 0,842 g pierwiastka **X**. Taką mieszaninę ogrzano do temperatury 420 ºC i po ochłodzeniu otrzymano związek **A** z niewielką domieszką nieprzereagowanego metalu **X** i związku **B**. Monokryształy związku **B** otrzymano również w temperaturze 650 ºC ze stechiometrycznej mieszaniny zawierającej odpowiednio 0,171 g potasu i 1,83 g pierwiastka **X**. Badania dyfrakcyjne pozwoliły stwierdzić, iż związek **A** zbudowany jest z kationów potasu i polianionów o strukturze helikalnej, zaś badania właściwości elektrycznych wykazały, że jest on półprzewodnikiem o wartości przerwy energetycznej około 0,5 eV. Związek **A** jest izoelektronowy z CaSi, w którym jednak konformacja anionów jest płaska, i który w konsekwencji wykazuje właściwości metaliczne.

Związek **B** krystalizuje w układzie regularnym, a atomy pierwiastka **X** tworzą w nim przestrzenną podsieć anionową, w której zlokalizowane są kationy potasu. Zarejestrowano dyfraktogram proszkowy próbki związku **B** (promieniowanie Cu Kα1 o długości fali $\lambda = 1{,}5406$ Å) i w zakresie kątów 2θ do 40° zaobserwowano refleksy jedynie dla następujących kątów 2θ: 16,11°, 26,46°, 31,13°, 32,55° i 37,76°.

Metal **X** zmieszany z potasem w stosunku molowym 2:3 tworzy w podwyższonej temperaturze związek $K_3\mathbf{X}_2$, zbudowany m.in. z izolowanych dwuatomowych anionów i wykazujący właściwości metaliczne. Rozpuszczanie związku $K_3\mathbf{X}_2$ w etylenodiaminie z dodatkiem kryptandu[2.2.2] (o strukturze przedstawionej poniżej) prowadzi do otrzymania intensywnie zabarwionego roztworu oraz osadu związku $(\text{K-kryptand[2.2.2]})_2\mathbf{X}_2$, w którym wiązanie **X**−**X** jest krótsze niż w $K_3\mathbf{X}_2$.



Bezpośrednia reakcja potasu i metalu **X** w stosunku stechiometrycznym 5:4 prowadzi do związku $K_5\mathbf{X}_4$ zawierającego płaskie łańcuchowe aniony $\mathbf{X}_4^{4-}$. Związek ten wykazuje właściwości metaliczne podobnie jak $K_3\mathbf{X}_2$, a w temperaturze poniżej 9,5 K staje się nadprzewodnikiem.

Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $d_{hkl}^2 = a^2/(h^2 + k^2 + l^2)$, *gdzie: a – parametr komórki elementarnej;* d_{hkl} *– odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l –wskaźniki płaszczyzny sieciowej. W przypadku sieci prymitywnej w obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od wszystkich płaszczyzn sieciowych (hkl), w przypadku sieci przestrzennie centrowanej tylko refleksy, dla których suma wskaźników jest parzysta (h + k + l = 2n), zaś w przypadku sieci ściennie centrowanej w obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste (pozostałe refleksy są wygaszone).*

Polecenia:

a. Zidentyfikuj pierwiastek **X**. Odpowiedź uzasadnij i przedstaw stosowne obliczenia.

b. Zapisz wzory sumaryczne związków **A** i **B**.

c. Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionów występujących w związku **A** i anionów występujących w CaSi.

d. Wyjaśnij, dlaczego zmiana konformacji polianionów od helikalnej w związku **A** do płaskiej w CaSi prowadzi do zmiany właściwości elektrycznych.

e. Określ typ sieci regularnej, w którym krystalizuje związek **B**, wyznacz parametr jego komórki elementarnej i przypisz wskaźniki *hkl* zaobserwowanym refleksom.

f. Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionów $\mathbf{X}_2^{2-}$.

g. Zaproponuj budowę związku $K_3\mathbf{X}_2$.

h. Zaproponuj wzór elektronowy Lewisa anionów $\mathbf{X}_4^{4-}$

i. Podaj wzór sumaryczny związku metalu **X** z potasem, w którym aniony są jednoatomowe.

Przy zapisywania wzorów elektronowych Lewisa pamiętaj o zapisaniu wszystkich istotnych struktur rezonansowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

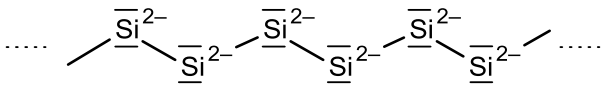
a. Pierwiastek **X** można zidentyfikować na podstawie stosunków stechiometrycznych w dwóch reakcjach opisanych w zadaniu. Do pierwszej reakcji wzięto 0,158 g / 39,10 g·mol^{-1} = 4,041 mmol potasu, a do drugiej 0,171 g / 39,10 g·mol^{-1} = 4,373 mmol. Dzieląc masy pierwiastka **X** wzięte do pierwszej i drugiej reakcji przez liczby moli potasu wzięte do tych reakcji otrzymamy odpowiednio 208,4 i 418,2 g·mol^{-1}. Pozwala to zidentyfikować pierwiastek **X** jako bizmut o masie molowej 208,98 g·mol^{-1} i dodatkowo stwierdzić, że stosunki molowe reagentów w pierwszej i drugiej reakcji wynoszą odpowiednio 1:1 i 1:2. Identyfikację bizmutu potwierdza dodatkowo informacja, że związek **A**, czyli KBi, jest izoelektronowy z CaSi. Anion $\mathbf{X}^-$ ze związku **A** musi być anionem pierwiastka o ładunku rdzenia atomowego +5, żeby był izoelektronowy z Si^{2-}.

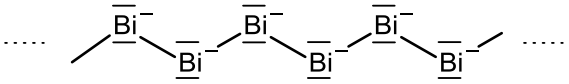
b. Na podstawie obliczeń stechiometrycznych z poprzedniego punktu można zapisać wzory sumaryczne:
A – KBi

B – KBi_2

c. W izoelektronowych anionach Bi^- oraz Si^{2-} na jeden rdzeń atomowy pierwiastka przypada 6 elektronów walencyjnych, co oznacza, że dwa z nich muszą zostać uwspólnione z sąsiednimi rdzeniami atomowymi, aby każdy z nich osiągnął oktet elektronowy. Taka sytuacja prowadzi do powstawania cząsteczek

pierścieniowych lub polimerycznych łańcuchów, podobnie jak w odmianach alotropowych siarki. Z treści zadania wynika, że zarówno aniony Bi^- jak i Si^{2-} mają budowę łańcuchową $^1_\infty[Bi]^-$ i $^1_\infty[Si]^{2-}$, zatem ich wzór elektronowy Lewisa wygląda następująco:





d. Zmiana konformacji łańcuchowych anionów z helikalnej na płaską łańcuchowych pozwala na nakładanie się orbitali p_z krzemu o symetrii π względem wiązań Si−Si co pozwala na swobodne przepływanie elektronów pomiędzy nimi i w konsekwencji powoduje właściwości metaliczne. Podobny efekt jest obserwowany w amoniakacie związku **A** o stechiometrii $KBi{\cdot}NH_3$. Związek ten ma analogiczną strukturę krystaliczną do CaSi z płaskimi łańcuchowymi anionami $^1_\infty[Bi]^-$ i również wykazuje właściwości metaliczne. Należy tutaj zaznaczyć, że powyższe rozważania są jedynie przybliżeniem rzeczywistego, dużo bardziej skomplikowanego obrazu, polegającym na założeniu czysto jonowego charakteru wiązań w tych związkach.

e. Rozróżnienie pomiędzy typami sieci regularnych możliwe jest poprzez sprawdzenie, jakim liczbom naturalnym odpowiadają stosunki odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych. W przypadku sieci prymitywnej możliwe są dowolne wskaźniki płaszczyzn sieciowych (*hkl*), stąd odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych są proporcjonalne kolejno do 1 ($= 1^2 + 0^2 + 0^2$), 2 ($= 1^2 + 1^2 + 0^2$), 3 ($= 1^2 + 1^2 + 1^2$), 4 ($= 2^2 + 0^2 + 0^2$), 5 ($= 2^2 + 1^2 + 0^2$), 6 ($= 2^2 + 1^2 + 1^2$), 8 ($= 2^2 + 2^2 + 0^2$) itd. Natomiast w przypadku sieci wewnętrznie i ściennie centrowanych część refleksów nie będzie się pojawiać ze względu na wygaszenia. Na przykład, w przypadku sieci ściennie centrowanej spośród podanych wcześniej liczb nie pojawią się refleksy, którym odpowiadają liczby 1, 2, 5 i 6.

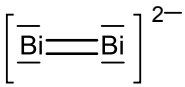
Korzystając ze wzoru Wulfa-Braggów: $d_{\mathrm{hkl}} = \frac{\lambda}{2\sin\theta_{\mathrm{hkl}}}$, gdzie λ – oznacza długość fali, możemy policzyć odległości międzypłaszczyznowe refleksów zaobserwowanych na dyfraktogramie, i następnie policzyć odwrotności kwadratów tych liczb:

$2\theta_{\mathrm{hkl}}$	d_{hkl}	$p = 1/d^2_{\mathrm{hkl}}$	p/p_{min}	$3p/p_{\mathrm{min}}$	n	hkl	a /Å
16,11	5,4973	0,03309	1,00	3,00	3	111	9,522
26,46	3,3658	0,08827	2,67	8,00	8	220	9,520
31,13	2,8707	0,12135	3,67	11,00	11	311	9,521
32,55	2,7486	0,13236	4,00	12,00	12	222	9,522
37,76	2,3805	0,17647	5,33	16,00	16	400	9,522

W czwartej kolumnie tabeli policzono stosunek odwrotności kwadratów danej odległości międzypłaszczyznowej i najmniejszej z tych odwrotności, dla której zaobserwowano refleks na dyfraktogramie. W kolumnie piątej znajdują się stosunki z kolumny czwartej pomnożone przez 3, tak żeby wszystkie z nich były zbliżone do liczb naturalnych. W kolumnie szóstej znajdują się sumy kwadratów wskaźników refleksów $h^2 + k^2 + l^2 = n$. Liczby te odpowiadają sieci ściennie centrowanej. W kolumnie siódmej

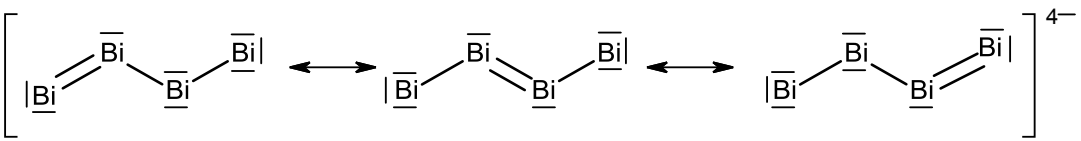
zamieszczono wskaźniki *hkl* poszczególnych refleksów. Warto zauważyć, że na dyfraktogramie nie pojawił się refleks 200 który nie musi być wygaszony w ogólnym przypadku sieci ściennie centrowanej, jednak w przypadku związku **B** jest on wygaszony z powodu obecności w strukturze krystalicznej dodatkowych elementów symetrii. W kolumnie ósmej umieszczono obliczony na podstawie równania kwadratowego parametr komórki elementarnej a. Średnia wartość stałej sieciowej wynosi $a_{\text{śr}} = 9{,}521$ Å.

f. Wzór elektronowy Lewisa anionu można zapisać po zauważeniu, że anion ten jest izoelektronowy z cząsteczką ditlenu:



g. Związek K_3Bi_2 zbudowany jest z kationów K^+, anionów Bi_2^{2-} oraz zdelokalizowanych elektronów. Świadczy o tym, fakt, że po rozpuszczeniu tej substancji w etylenodiaminie z dodatkiem kryptandu otrzymuje się intensywnie zabarwiony roztwór oraz osad (K-kryptand[2.2.2])$_2$**X**$_2$. Silne zabarwienie roztworu pochodzi od solwatowanych elektronów, a dodatkowo informacja o właściwościach metalicznych K_3Bi_2 wskazuje, że wolne elektrony w nim są zdelokalizowane.

h. Aniony Bi_4^{4-} są płaskie i zawierają 24 elektrony. Informacja o tym, że są płaskie wskazuje na to, że pomiędzy atomami Bi w anionach tych występuję wiązania π. Można zatem strukturę elektronową tych anionów wyrazić za pomocą następujących wzorów mezomerycznych:



Rząd wiązania Bi−Bi wynosi na podstawie powyższego wzoru 4/3 i wiązania te powinny być krótsze niż wiązania pojedyncze. W związku K_5Bi_4 występują dodatkowo zdelokalizowane w obrębie całego kryształu elektrony nadające mu właściwości metaliczne. Gęstość elektronowa od tych elektronów występuje po części w antywiążących orbitalach π, co powoduje dodatkowe wydłużenie wiązań Bi−Bi tak, że są one jedynie nieco krótsze niż pojedyncze wiązania Bi−Bi.*

i. Jednoatomowe aniony bizmutu muszą zawierać oktet elektronów walencyjnych i w konsekwencji mają ładunek 3−. Związek potasu zawierający te aniony będzie miał więc wzór sumaryczny K_3Bi.